$S_y := 250\ MPa$

Eksempel 1 - Hovedspændinger givet

$\sigma_1 := 180\ MPa \qquad \sigma_2 := 60\ MPa \qquad \sigma_3 := 0\ MPa$

Hovedspændingerne er allerede ordnet (σ₁ ≥ σ₂ ≥ σ₃).
Trescas kriterium (MSST) siger, at delen flyder, når den største forskydning når $S_y/2$:

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \frac{S_y}{n_s}, \qquad (6.8)$$

$\tau_{max} := \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)}{2} = 90\ MPa \qquad \frac{S_y}{2} = 125\ MPa$

90 MPa < 125 MPa, så delen er sikker. Sikkerhedsfaktoren isoleres i (6.8):

$n_1 := \frac{S_y}{(\sigma_1 - \sigma_3)} = 1.389$

Worked Example 1 — Tresca Verification (1/2)

Evaluate the structural safety of a ductile steel component subjected to a multiaxial plane stress state using the Maximum Shear Stress criterion.

Given Stress State Parameters

A steel component exhibits the following principal stress and material attributes:

$\sigma_1 = 180$ MPa
$\sigma_2 = 60$ MPa
$\sigma_3 = 0$
$S_y = 250$ MPa

Worked Example 2 — Transformations (1/2)

Determine the principal stress states and evaluate yielding safety for a machine shaft component under combined bending and torsion loads.

Given Plane Stress State

A localized section cut reveals normal bending stress and shear stress components:

$\sigma_x = 100$ MPa
$\sigma_y = 0$
$\tau_{xy} = 60$ MPa
$S_y = 250$ MPa

Non-Commercial Use Only

Eksempel 2 - Bøjning og vridning

$\sigma_x := 100\ MPa$ $\sigma_y := 0\ MPa$ $\tau_{xy} := 60\ MPa$

Først hovedspændingerne i planen:

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\tau_{xy}^2 + \frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4}}, \qquad (2.16)$$

$$\sigma_a := \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{2} + \sqrt{\left(\frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{2}\right)^2 + \tau_{xy}{}^2} = 128.102\ MPa$$

$$\sigma_b := \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{2} - \sqrt{\left(\frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{2}\right)^2 + \tau_{xy}{}^2} = -28.102\ MPa$$

σ_b er negativ, så ordnet er $\sigma_1 = \sigma_a$, $\sigma_2 = 0$ (den tredje retning) og $\sigma_3 = \sigma_b$. Den største forskel er $\sigma_a - \sigma_b$:

$\sigma_a - \sigma_b = 156.205\ MPa$ $n_2 := \frac{S_y}{(\sigma_a - \sigma_b)} = 1.6$

$n_1 = 1.389$ $n_2 = 1.6$

Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv - Hvorfor $\sigma_1 - \sigma_3$?

Til plottet tegner vi Trescas sekskant i σ_1–σ_2-planet (plan spænding, $\sigma_3 = 0$) som en vektor af hjørner, og en lastlinje fra origo til spændingspunktet. Sikkerhedsfaktoren er, hvor mange gange lastlinjen kan forlænges, før den rammer kurven. I eksempel 2 ligger punktet i 4. kvadrant, hvor kanten er $\sigma_1 - \sigma_2 = S_y$, fordi den negative spænding er den mindste: det er altid den største minus den mindste.

$$h_x := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot S_y \qquad h_y := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot S_y$$

$$L_{1x} := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_1 \end{bmatrix} \qquad L_{1y} := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_2 \end{bmatrix}$$

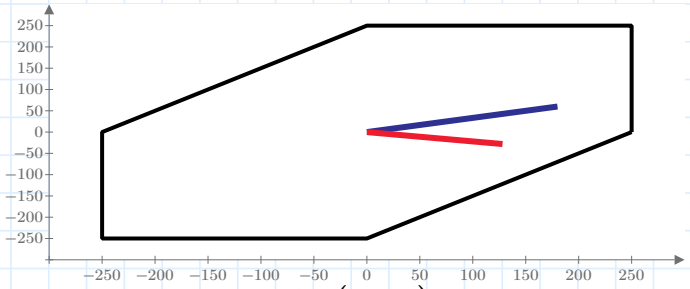
$$L_{2x} := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_a \end{bmatrix} \qquad L_{2y} := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_b \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Opgave: Tresca-eksempler
(MEM1)

Frederik Rasmussen

VIA University
College



$h_x \ (MPa)$

$L_{1x} \ (MPa)$

$L_{2x} \ (MPa)$

$h_y \ (MPa)$

$L_{1y} \ (MPa)$

$L_{2y} \ (MPa)$

Sort: Trescas sekskant. Blå: eksempel 1 (180, 60). Rød: eksempel 2 (128, −28). Begge ligger inden for sekskanten; den blå er tættest på kanten og har den mindste sikkerhedsfaktor.

Non-Commercial Use Only